UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)

Merancang dan Mengevaluasi Implementasi Pembelajaran Mendalam di SMK Berbasis DUP, TaRL, dan Culturally Responsive Teaching

Diajukan untuk memenuhi Ujian Akhir Semester (UAS) mata kuliah
Pembelajaran Mendalam dan Asesmen Lanjut SMK

Disusun Oleh :

Ahmad Nursyifa (NIM.2530712)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA PENDIDIKAN PROFESI GURU

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

2026

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN **3**
1.1 Latar Belakang 3
1.2 Tujuan Penyusunan 4
1.3 Konteks Rancangan Pembelajaran 5
1.4 Capaian Pembelajaran Operasional 5
1.5 Tujuan Pembelajaran Berbasis ABCD 6
BAB II INSTRUMEN ASESMEN AWAL BERBASIS DUP **7**
2.1 Dasar Penyusunan Asesmen Awal 7
2.2 Pemetaan Kompetensi Prasyarat 7
2.3 Kisi-Kisi Asesmen Awal 8
2.4 Instrumen Tes Diagnostik Kognitif 8
2.5 Angket Diagnostik Nonkognitif dan Akses Belajar 9
2.6 Lembar Observasi Awal 9
2.7 Implementasi DUP pada Asesmen Awal 9
2.8 Prosedur Penskoran dan Pengambilan Keputusan 10
BAB III ANALISIS HASIL ASESMEN AWAL DAN PEMETAAN TaRL **11**
3.1 Gambaran Data Awal 11
3.2 Data Pemetaan 45 Murid 11
3.3 Analisis Kognitif 11
3.4 Analisis Nonkognitif dan Akses 12
3.5 Pemetaan TaRL 12
3.6 Implikasi terhadap Rancangan Pembelajaran 13
BAB IV RENCANA PEMBELAJARAN MENDALAM BERBASIS KONTEKSTUAL DAN DUP **14**
4.1 Rasional Rancangan 14
4.2 Masalah Kontekstual dan Orientasi Dunia Kerja 14
4.3 Integrasi Prinsip Pembelajaran Mendalam 15
4.4 Implementasi DUP 15
4.5 Implementasi TaRL 16
4.6 Implementasi CRT 16
4.7 Organisasi Kelompok dan Peran Kerja 17
4.8 Skenario Dua Pertemuan 17
4.9 K3LH dan Budaya Kerja 18
BAB V PERANGKAT ASESMEN PEMBELAJARAN MENDALAM **19**
5.1 Strategi Asesmen 19
5.2 Taksonomi SOLO dalam Asesmen LAN 19
5.3 Pretest dan Posttest 19
5.4 Asesmen Formatif 20
5.5 Rubrik Praktik, Kolaborasi, dan Presentasi 20
5.6 Self-Assessment dan Peer-Assessment 21
5.7 Pembobotan, KKTP, Remedial, dan Pengayaan 21
BAB VI SKENARIO IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN MENDALAM BERBASIS TaRL DAN CRT **22**
6.1 Kondisi Awal dan Strategi Pengelompokan 22
6.2 Implementasi Pertemuan Pertama 22
6.3 Checkpoint Formatif dan Regrouping 23
6.4 Implementasi Pertemuan Kedua 23

6.5 Antisipasi Hambatan dan Respons Murid 24
6.6 Bukti Implementasi yang Direncanakan 24
BAB VII RENCANA EVALUASI PEMBELAJARAN DAN ASESMEN 25
7.1 Fokus dan Tujuan Evaluasi 25
7.2 Evaluasi Ketercapaian Tujuan dan SOLO 25
7.3 Evaluasi TaRL, DUP, dan CRT 26
7.4 Evaluasi PBL-TeFa dan Kualitas Asesmen 26
7.5 Pengambilan Keputusan dan Perbaikan Berkelanjutan 26
BAB VIII KESIMPULAN, REFLEKSI PRIBADI, DAN TINDAK LANJUT 28
8.1 Kesimpulan 28
8.2 Refleksi Pribadi 28
8.3 Rencana Tindak Lanjut 30
DAFTAR PUSTAKA 31
LAMPIRAN 32

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembelajaran di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) memiliki karakteristik yang menuntut keterpaduan antara pengetahuan, keterampilan praktik, sikap kerja, dan kemampuan memecahkan masalah. Murid tidak cukup hanya mengetahui definisi atau prosedur, tetapi perlu mampu mengaplikasikan pengetahuan dalam situasi yang menyerupai dunia kerja, menjelaskan alasan teknis atas tindakan yang dilakukan, berkomunikasi, bekerja sama, serta merefleksikan kualitas hasil kerjanya. Karena itu, rancangan pembelajaran di SMK perlu memberi ruang bagi pengalaman belajar yang autentik, kontekstual, dan berorientasi pada penguasaan kompetensi.

Dalam kerangka Pembelajaran Mendalam, proses belajar dirancang agar murid mengalami rangkaian memahami, mengaplikasikan, dan merefleksikan. Prinsip berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan menjadi landasan agar murid tidak sekadar menyelesaikan tugas, tetapi memahami tujuan, relevansi, serta perkembangan belajarnya sendiri. Materi mata kuliah Pembelajaran Mendalam dan Asesmen Lanjut SMK juga menegaskan bahwa asesmen merupakan bagian dari perjalanan belajar yang menyatu dengan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, bukan kegiatan yang berdiri sendiri di akhir proses (Materi PMAL SMK, 2026).

Kebutuhan tersebut sangat relevan pada kompetensi jaringan komputer. Pada materi Local Area Network (LAN), murid perlu memahami hubungan antara topologi, perangkat jaringan, alamat IPv4, media transmisi, konfigurasi, pengujian, serta troubleshooting. Kompetensi semacam ini tidak efektif jika hanya diajarkan melalui ceramah atau hafalan istilah. Murid perlu merancang, mencoba, melakukan kesalahan, mendiagnosis penyebab kesalahan, memperbaiki konfigurasi, dan menjelaskan proses yang dilakukannya.

Rancangan dalam laporan ini menggunakan konteks kelas X Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) SMKN 1 Lemahabang, Fase E, semester ganjil, dengan jumlah 45 murid. Topik yang dipilih adalah instalasi jaringan LAN menggunakan Cisco Packet Tracer dan perangkat jaringan fisik. Pemilihan topik ini didasarkan pada kedudukannya sebagai kompetensi dasar yang penting sebelum murid mempelajari konfigurasi jaringan yang lebih kompleks.

Kondisi kelas diasumsikan beragam. Sebagian murid telah mengenal istilah Wi-Fi, kabel LAN, dan koneksi terputus dari pengalaman sehari-hari, tetapi belum seluruhnya mampu membedakan topologi, memahami pengalamatan IP, atau melakukan konfigurasi secara sistematis. Selain itu, latar lingkungan yang cenderung pedesaan menyebabkan tidak semua

murid memiliki komputer atau laptop pribadi di rumah. Dengan demikian, hambatan belajar tidak hanya terkait kemampuan kognitif, tetapi juga kesempatan akses dan pengalaman praktik.

Keberagaman tersebut menuntut desain pembelajaran yang tidak menggunakan pendekatan satu ukuran untuk semua. Desain Universal untuk Pembelajaran (DUP) digunakan untuk mengantisipasi hambatan sejak awal melalui beragam cara keterlibatan, representasi, serta aksi dan ekspresi. Prinsip DUP membantu guru menyiapkan akses materi melalui teks, diagram, video, demonstrasi, simulasi digital, dan praktik, sekaligus menyediakan beberapa cara bagi murid untuk menunjukkan pemahaman (CAST, 2024; Materi PMAL SMK, 2026).

Hasil asesmen awal kemudian digunakan sebagai dasar penerapan Teaching at the Right Level (TaRL). TaRL dalam laporan ini tidak dimaknai sebagai pemberian label kemampuan yang tetap, melainkan sebagai strategi untuk menyesuaikan titik awal, bantuan, dan tingkat tantangan berdasarkan bukti kesiapan murid. Pengelompokan bersifat fleksibel dan dapat berubah setelah asesmen formatif. Murid yang membutuhkan penguatan memperoleh scaffolding, sedangkan murid yang telah siap menerima tantangan tambahan dan dapat berperan sebagai tutor sebaya.

Culturally Responsive Teaching (CRT) digunakan untuk menghubungkan materi dengan pengalaman, lingkungan, dan kondisi kehidupan murid. Pengalaman menggunakan Wi-Fi, hotspot, jaringan sekolah, serta situasi koneksi terputus dijadikan jembatan menuju istilah teknis dan prosedur profesional. Pendekatan ini menghargai pengetahuan yang telah dimiliki murid dan menggunakannya untuk membangun konsep baru yang lebih formal (Gay, 2018).

Untuk menghadirkan situasi yang dekat dengan pekerjaan teknisi jaringan, Problem Based Learning (PBL) dipadukan dengan elemen proses Teaching Factory (TeFa). Murid ditempatkan sebagai tim teknisi yang menerima tugas merancang dan memasang LAN untuk laboratorium komputer. Proses kerja dilengkapi job sheet, pembagian peran, prosedur K3LH, target waktu, quality control, dokumentasi, dan presentasi hasil. Kombinasi ini dimaksudkan agar pembelajaran tidak berhenti pada pengetahuan, tetapi berkembang menjadi kinerja yang dapat diamati dan dievaluasi secara autentik.

1.2 Tujuan Penyusunan

Laporan UAS ini bertujuan menyusun rancangan pembelajaran mendalam yang komprehensif pada materi LAN dengan mengintegrasikan asesmen awal berbasis DUP, pemetaan kemampuan, TaRL, CRT, pembelajaran kontekstual, asesmen autentik, serta evaluasi berkelanjutan. Secara khusus, laporan ini bertujuan:

1. menyusun instrumen asesmen awal kognitif dan nonkognitif untuk memetakan kesiapan, pengalaman, minat, akses, dan kebutuhan belajar murid;
2. menganalisis hasil asesmen awal sebagai dasar perencanaan pembelajaran dan pengelompokan TaRL yang fleksibel;
3. merancang pembelajaran LAN yang berkesadaran, bermakna, menggembirakan, kontekstual, dan dekat dengan situasi kerja;
4. mengembangkan perangkat assessment for learning, assessment as learning, dan assessment of learning yang mengukur pengetahuan, keterampilan, sikap, serta kedalaman pemahaman berdasarkan Taksonomi SOLO;
5. merancang skenario implementasi TaRL dan CRT yang realistis pada kelas 45 murid dengan fasilitas laboratorium komputer;
6. menyusun rencana evaluasi yang menggunakan hasil asesmen sebagai dasar remedial, pengayaan, regrouping, dan perbaikan pembelajaran.

1.3 Konteks Rancangan Pembelajaran

Tabel 1.1 Konteks Rancangan Pembelajaran

Komponen	Keterangan
Satuan Pendidikan	SMKN 1 Lemahabang
Program/Konsentrasi Keahlian	Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ)
Kelas/Fase	X / Fase E
Semester	Ganjil
Jumlah Murid	45 murid
Materi	Local Area Network (LAN)
Alokasi Waktu	2 pertemuan x 3 JP
Perangkat Lunak	Cisco Packet Tracer
Perangkat Praktik	Komputer/laptop laboratorium, switch, kabel UTP, konektor RJ45, tang crimping, LAN tester
Pendekatan	Pembelajaran Mendalam, DUP, TaRL, CRT
Model/Konteks Kerja	Problem Based Learning dan elemen proses Teaching Factory
KKTP	75
Produk/Bukti Utama	Topologi, file Packet Tracer, kabel UTP, konfigurasi IPv4, hasil ping, dokumentasi troubleshooting, presentasi, refleksi

1.4 Capaian Pembelajaran Operasional

Dokumen CP/ATP resmi yang berlaku di sekolah tidak disertakan pada tugas, sehingga rumusan berikut digunakan sebagai capaian pembelajaran operasional untuk kepentingan rancangan UAS dan perlu dicocokkan kembali dengan dokumen kurikulum sekolah apabila diterapkan di kelas nyata.

Pada akhir rangkaian pembelajaran, peserta didik mampu memahami prinsip dasar jaringan komputer dan LAN, mengenali fungsi perangkat, merancang topologi sederhana, menerapkan pengalamatan IPv4 dasar, melakukan instalasi dan konfigurasi LAN, menguji konektivitas, serta melakukan troubleshooting sederhana dengan memperhatikan prosedur kerja, K3LH, dan profesionalisme.

1.5 Tujuan Pembelajaran Berbasis ABCD

Tujuan pembelajaran dirumuskan dengan unsur Audience, Behavior, Condition, dan Degree (ABCD) agar kriteria performa dan kondisi pembelajaran terlihat jelas sejak awal.

Tabel 1.2 Tujuan Pembelajaran Berbasis ABCD

TP	A-B-C-D	Rumusan
TP1	A: X TKJ; B: mengidentifikasi konsep/perangkat/topologi; C: setelah mengamati kasus, diagram, video, demonstrasi; D: ≥80% tepat	Setelah mempelajari contoh dan kasus jaringan sekolah, peserta didik kelas X TKJ mampu mengidentifikasi konsep LAN, fungsi perangkat, dan topologi dengan ketepatan minimal 80%.
TP2	A: X TKJ; B: merancang topologi dan IPv4; C: Cisco Packet Tracer + LKPD; D: ≥80% konfigurasi benar	Melalui Cisco Packet Tracer dan LKPD, peserta didik mampu merancang LAN dan menentukan konfigurasi IPv4 dasar dengan ketepatan minimal 80%.
TP3	A: X TKJ; B: instalasi LAN; C: perangkat fisik; D: nilai praktik ≥75	Melalui kegiatan praktik, peserta didik mampu melakukan instalasi LAN sederhana sesuai prosedur dan K3LH dengan nilai praktik minimal 75.
TP4	A: X TKJ; B: menguji dan memperbaiki koneksi; C: jaringan dengan gangguan sederhana; D: ≥80% masalah teridentifikasi/teratasi	Setelah konfigurasi, peserta didik mampu menguji konektivitas dengan ping, mengidentifikasi kesalahan sederhana, dan melakukan perbaikan dengan ketepatan minimal 80%.
TP5	A: X TKJ; B: menjelaskan dan merefleksi; C: setelah tugas kelompok; D: minimal kategori Baik	Melalui presentasi dan refleksi, peserta didik mampu menjelaskan rancangan, proses, kendala, solusi, dan hasil instalasi minimal pada kategori Baik.

BAB II
INSTRUMEN ASESMEN AWAL BERBASIS DUP

2.1 Dasar Penyusunan Asesmen Awal

Asesmen awal digunakan untuk mengetahui titik berangkat murid sebelum mempelajari materi LAN. Fungsinya bukan menentukan nilai akhir, melainkan memetakan kemampuan prasyarat, pengalaman, kesiapan praktik, minat, akses perangkat, dan kebutuhan dukungan. Materi PMAL menempatkan asesmen awal sebagai fondasi untuk merancang layanan pembelajaran yang sesuai dengan tahap capaian murid (Materi PMAL SMK, 2026).

Dalam rancangan ini asesmen awal menggunakan kombinasi tes tertulis, angket, dan observasi. Kombinasi tersebut dipilih karena satu instrumen tidak cukup untuk menggambarkan kesiapan murid secara utuh. Tes tertulis digunakan untuk memotret pengetahuan dan kemampuan analitis dasar; angket digunakan untuk mengetahui pengalaman, minat, akses perangkat, dan preferensi cara belajar; sedangkan observasi digunakan untuk melihat kemampuan mengikuti instruksi, mengoperasikan komputer, membaca diagram, dan bekerja sama.

Kerangka DUP diterapkan sejak asesmen awal. Murid tidak hanya diberi soal berbasis teks, tetapi juga stimulus berupa diagram jaringan, gambar perangkat, dan situasi kontekstual. Pada beberapa butir, murid dapat menunjukkan pemahaman melalui sketsa atau penjelasan singkat. Pelaksanaan dilakukan di laboratorium agar murid yang tidak memiliki komputer di rumah tetap memiliki kesempatan akses yang setara.

2.2 Pemetaan Kompetensi Prasyarat

Sebelum mempelajari LAN, terdapat beberapa kompetensi prasyarat yang perlu diperhatikan. Prasyarat ini tidak semuanya harus dikuasai secara sempurna, tetapi menjadi dasar untuk membaca kesiapan dan menentukan intensitas bantuan.

Tabel 2.1 Pemetaan Kompetensi Prasyarat

Ranah	Kompetensi Prasyarat	Indikator Awal
Dasar komputer	Perangkat keras dan sistem operasi	Mengenali CPU, RAM, penyimpanan, NIC; membuka aplikasi dan pengaturan dasar
Data dan informasi	Bit, byte, data, informasi	Menjelaskan representasi data secara sederhana
Logika/algoritma	Urutan langkah, input-proses-output	Mengikuti prosedur dan mengurutkan langkah
Komunikasi digital	Pengirim, media, penerima; analog/digital	Memahami data berpindah melalui media
Pengantar jaringan	PAN, LAN, MAN, WAN; switch, router, access point	Mengenali jenis jaringan dan fungsi perangkat dasar

Ranah	Kompetensi Prasyarat	Indikator Awal
K3LH dan etika	Keselamatan penggunaan perangkat dan tanggung jawab	Mengikuti prosedur alat dan menjaga perangkat

2.3 Kisi-Kisi Asesmen Awal

Tabel 2.2 Kisi-Kisi Asesmen Awal

Aspek	Indikator	Bentuk	Jumlah	Keputusan
Konsep jaringan	Menjelaskan karakter LAN	Tes tertulis	3	Penguasaan konsep dasar
Perangkat jaringan	Membedakan switch, router, NIC, media	Tes tertulis	3	Penguatan perangkat
Topologi	Mengenali dan memilih topologi	Tes tertulis	3	Dasar pemetaan TaRL
IPv4	Mengenali format dan konfigurasi sederhana	Tes tertulis	3	Kesiapan konfigurasi
Troubleshooting	Menentukan pemeriksaan awal	Tes tertulis	3	Kesiapan pemecahan masalah
Minat/pengalaman	Ketertarikan dan pengalaman jaringan	Angket	6	Strategi engagement/CRT
Akses	Ketersediaan komputer di luar sekolah	Angket	3	Desain akses DUP
Preferensi belajar	Teks, diagram, video, demonstrasi, praktik	Angket	3	Pilihan representasi
Kesiapan praktik	Komputer, diagram, instruksi, kolaborasi	Observasi	5	Scaffolding dan grouping

2.4 Instrumen Tes Diagnostik Kognitif

Tes diagnostik terdiri atas 15 butir dengan skor maksimum 100. Butir memuat pilihan ganda, jawaban singkat, analisis kasus, dan sketsa sederhana. Instrumen lengkap ditempatkan pada Lampiran A. Contoh fokus setiap butir ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2.3 Peta Butir Tes Diagnostik

No.	Fokus Butir	Indikator Jawaban
1-3	LAN dan perangkat	Mengenali LAN, switch, router
4-6	Topologi	Mengidentifikasi star dan alasan pemilihan
7-9	IPv4	Mengenali alamat valid, fungsi IP, IP conflict
10-12	Pengujian dan perangkat	Fungsi ping, pemeriksaan fisik, switch vs router
13-15	Prosedur dan analisis	Mengurutkan instalasi, sebab koneksi gagal, sketsa LAN

Penskoran tidak hanya melihat benar-salah, terutama pada butir uraian. Jawaban murid dibaca menggunakan Taksonomi SOLO untuk melihat apakah pemahaman masih

prastruktural, unistruktural, multistruktural, relasional, atau telah mampu menerapkan prinsip pada konteks baru (Biggs & Collis, 1982).

2.5 Angket Diagnostik Nonkognitif dan Akses Belajar

Angket menggunakan skala 1-4 untuk memotret ketertarikan belajar, pengalaman menggunakan jaringan, kepercayaan diri menggunakan komputer, akses perangkat di luar sekolah, preferensi representasi, dan kenyamanan bekerja dalam kelompok. Data ini tidak digunakan untuk memberi label gaya belajar yang tetap, melainkan untuk memperkaya keputusan desain pembelajaran.

Tabel 2.4 Dimensi Angket Diagnostik

Dimensi	Contoh Pernyataan	Pemanfaatan
Minat	Saya tertarik mempelajari cara kerja jaringan komputer.	Menentukan konteks dan engagement
Representasi	Saya lebih mudah memahami setelah melihat diagram/demonstrasi.	Menentukan media yang perlu disediakan
Pengalaman	Saya pernah menggunakan Wi-Fi/hotspot dan mengalami gangguan koneksi.	Jembatan CRT
Akses	Saya memiliki akses komputer/laptop di luar sekolah.	Menentukan kebutuhan waktu laboratorium
Kesiapan sosial	Saya nyaman bekerja dalam kelompok dan meminta bantuan.	Pembagian peran/tutor sebaya

2.6 Lembar Observasi Awal

Tabel 2.5 Lembar Observasi Awal

Aspek	1 - Belum Tampak	2 - Dengan Bantuan	3 - Cukup Mandiri	4 - Mandiri
Mengoperasikan komputer	Tidak dapat memulai tanpa bantuan	Mengikuti langkah rinci	Dapat membuka aplikasi dengan sedikit arahan	Mandiri dan membantu teman
Mengenali perangkat	Banyak keliru	Mengenali sebagian	Mayoritas tepat	Tepat dan dapat menjelaskan
Membaca diagram/topologi	Belum memahami	Memahami setelah contoh	Mampu membaca diagram sederhana	Mampu menjelaskan relasi perangkat
Mengikuti instruksi	Sering kehilangan langkah	Perlu pengulangan	Cukup konsisten	Mandiri dan sistematis
Kolaborasi	Pasif/tidak terlibat	Terlibat setelah diarahkan	Bekerja sama	Aktif mendukung kelompok

2.7 Implementasi DUP pada Asesmen Awal

Tabel 2.6 Penerapan DUP pada Asesmen Awal

Prinsip DUP	Penerapan
Beragam cara keterlibatan	Kasus menggunakan Wi-Fi, koneksi terputus, dan jaringan sekolah; tujuan asesmen dijelaskan sebagai pemetaan kebutuhan, bukan hukuman.
Beragam cara representasi	Instruksi melalui teks, diagram, gambar perangkat, demonstrasi singkat, dan contoh konkret.

Prinsip DUP	Penerapan
Beragam aksi dan ekspresi	Murid dapat menunjukkan pemahaman melalui pilihan jawaban, jawaban singkat, sketsa, identifikasi perangkat, dan respons lisan saat observasi.
Mengurangi hambatan akses	Asesmen dilaksanakan di laboratorium; bahan inti tersedia dalam bentuk cetak dan digital.

2.8 Prosedur Penskoran dan Pengambilan Keputusan

Skor kognitif dikonversi ke skala 0-100, tetapi penentuan level kesiapan tidak hanya didasarkan pada nilai total. Guru memperhatikan pola kesalahan dan bukti observasi. Murid dengan skor rendah karena topologi, misalnya, tidak otomatis dianggap lemah pada seluruh ranah. Hal ini penting agar TaRL benar-benar berbasis kebutuhan spesifik.

- Level dasar: masih keliru mengenali topologi atau hubungan fungsi perangkat, sehingga memerlukan representasi visual dan scaffolding lebih terstruktur.
- Level menengah: memahami konsep LAN dan perangkat, tetapi belum konsisten dalam konfigurasi IPv4 dan praktik.
- Level lanjut: mampu menentukan topologi, mengatur IPv4, menjalankan konfigurasi, dan melakukan troubleshooting sederhana.

Pengelompokan awal bersifat sementara. Asesmen formatif pada Cisco Packet Tracer menjadi titik pertama untuk melakukan regrouping, sehingga murid dapat berpindah ketika bukti kemampuan menunjukkan perkembangan.

BAB III
ANALISIS HASIL ASESMEN AWAL DAN PEMETAAN TaRL

3.1 Gambaran Data Awal

Untuk kebutuhan perancangan akademik UAS ini digunakan data rancangan kelas berjumlah 45 murid yang disusun konsisten dengan kondisi yang telah ditetapkan: kemampuan awal beragam, kesulitan utama terletak pada istilah dan konsep dasar terutama topologi, serta sebagian murid belum memiliki akses komputer pribadi di rumah. Data ini berfungsi sebagai dasar untuk menunjukkan bagaimana hasil asesmen seharusnya dianalisis dan diterjemahkan menjadi keputusan pembelajaran.

Tabel 3.1 Distribusi Kesiapan Awal Murid

Level Kesiapan	Jumlah	Persentase	Profil Utama
Dasar	17	37,8%	Masih keliru mengenali topologi dan hubungan perangkat
Menengah	20	44,4%	Memahami LAN/perangkat tetapi belum konsisten pada konfigurasi IPv4/praktik
Lanjut	8	17,8%	Mampu menentukan topologi, IPv4, konfigurasi, dan troubleshooting sederhana
Total	45	100%	Kemampuan kelas beragam

Rata-rata nilai diagnostik pada data rancangan berada sekitar 65. Angka tersebut tidak dipakai sebagai satu-satunya dasar keputusan, tetapi menunjukkan bahwa kelas telah memiliki sebagian pengetahuan dasar dan masih membutuhkan penguatan sebelum praktik mandiri.

3.2 Data Pemetaan 45 Murid

Rekap individual 45 murid tidak ditampilkan seluruhnya pada bab utama agar analisis tetap fokus. Data lengkap kode M01-M45, nilai awal, temuan utama, dan level TaRL ditempatkan pada Lampiran C. Ringkasan distribusi pada Tabel 3.1 menjadi dasar analisis berikutnya.

3.3 Analisis Kognitif

Data menunjukkan bahwa masalah utama bukan ketidaktahuan total mengenai jaringan komputer. Sebagian besar murid telah familiar dengan konsep umum jaringan dan istilah seperti Wi-Fi, tetapi pengetahuan tersebut belum selalu tersusun secara teknis. Kelompok dasar terutama menunjukkan kesulitan dalam mengidentifikasi topologi dan menghubungkan

perangkat dengan fungsinya. Pola ini menunjukkan pemahaman yang masih unistruktural atau multistruktural awal dalam kerangka SOLO.

Kelompok menengah telah mengetahui LAN, switch, router, topologi, dan alamat IP sebagai konsep terpisah, tetapi belum selalu mampu menerapkan konfigurasi secara konsisten. Tantangan utama bagi kelompok ini adalah menghubungkan beberapa konsep menjadi satu sistem yang berfungsi. Karena itu, latihan perlu beralih dari pengenalan istilah menuju desain, konfigurasi, pengujian, dan penjelasan alasan teknis.

Kelompok lanjut telah menunjukkan karakter pemahaman relasional: mampu menghubungkan topologi, perangkat, IP, dan pengujian koneksi. Untuk menjaga perkembangan, mereka memerlukan tugas yang menuntut transfer konsep pada situasi baru, terutama troubleshooting dan tutor sebaya.

3.4 Analisis Nonkognitif dan Akses

Sebagian besar murid diperkirakan familiar dengan penggunaan Wi-Fi dan pengalaman koneksi terputus. Pengalaman ini merupakan modal penting untuk CRT karena guru dapat menghubungkan pengalaman sehari-hari dengan konsep konektivitas, alamat IP, media transmisi, dan troubleshooting. Pengalaman yang belum menggunakan istilah teknis tetap dianggap sebagai pengetahuan awal yang sah untuk dijembatani menuju bahasa profesional.

Hambatan yang lebih menonjol terletak pada akses perangkat di luar sekolah. Karena banyak murid tidak memiliki komputer atau laptop sendiri, tugas yang memerlukan Cisco Packet Tracer tidak dijadikan pekerjaan rumah wajib. Waktu latihan utama disediakan di laboratorium sekolah. Keputusan ini merupakan penerapan DUP pada aspek akses: standar kompetensi tetap sama, tetapi kesempatan belajar disediakan secara lebih adil.

Dari sisi sosial, pembelajaran kelompok dipandang potensial karena murid dapat saling membantu, tetapi guru perlu mencegah dominasi murid yang lebih mahir. Pembagian peran, pertanyaan individual, dan rotasi tugas menjadi strategi untuk memastikan semua anggota memperoleh pengalaman belajar.

3.5 Pemetaan TaRL

Tabel 3.2 Keputusan Pembelajaran Berdasarkan Hasil Asesmen

Level	Kebutuhan	Strategi Awal	Target Perkembangan
Dasar	Memahami topologi dan hubungan perangkat	Diagram, demonstrasi, LKPD terbimbing, kartu perangkat, tutor sebaya	Mampu merancang LAN sederhana dan melakukan konfigurasi dasar
Menengah	Menguatkan IPv4 dan konsistensi praktik	Kasus konfigurasi, latihan Packet Tracer, troubleshooting terbimbing	Mampu melakukan konfigurasi dan pengujian lebih mandiri

Level	Kebutuhan	Strategi Awal	Target Perkembangan
Lanjut	Pendalaman dan transfer konsep	Kasus troubleshooting, pertanyaan alasan teknis, tutor sebaya	Mampu menjelaskan alasan, mendiagnosis, dan membantu proses belajar teman

Pengelompokan TaRL dalam laporan ini bersifat fleksibel. Murid dapat memperoleh scaffolding pada satu kompetensi tanpa dianggap berada pada level dasar untuk seluruh materi. Sebaliknya, murid yang menunjukkan perkembangan dapat segera memperoleh tantangan yang lebih tinggi. Prinsip ini menjaga agar TaRL berfungsi sebagai strategi keputusan pembelajaran, bukan sistem pelabelan permanen.

3.6 Implikasi terhadap Rancangan Pembelajaran

Analisis asesmen menghasilkan beberapa keputusan kunci.

1. Pembelajaran tidak langsung dimulai dari konfigurasi IPv4, tetapi terlebih dahulu menyamakan pemahaman tentang struktur LAN, perangkat, dan topologi.
2. Cisco Packet Tracer digunakan sebelum praktik fisik agar murid memiliki ruang mencoba, melakukan kesalahan, dan memperbaiki konfigurasi secara aman.
3. Kelompok praktik dibentuk dengan peran yang jelas untuk mengurangi dominasi anggota tertentu dan memastikan setiap murid memiliki tanggung jawab.
4. Asesmen formatif dilakukan sebelum praktik fisik untuk menentukan intensitas bantuan dan regrouping.
5. Kegiatan inti digital dilakukan di laboratorium, sehingga akses perangkat di rumah tidak menjadi faktor penentu nilai.
6. Murid yang mencapai target lebih cepat diberi troubleshooting dan tutor sebaya agar tetap memperoleh tantangan.

BAB IV
RENCANA PEMBELAJARAN MENDALAM BERBASIS KONTEKSTUAL DAN DUP

4.1 Rasional Rancangan

Rancangan pembelajaran disusun dari data awal murid, tujuan kompetensi, dan konteks kerja yang hendak dihadirkan. Pembelajaran Mendalam menjadi arah kualitas pengalaman belajar, sedangkan DUP, TaRL, dan CRT memberikan kerangka untuk mengurangi hambatan, menyesuaikan tantangan, serta menghubungkan materi dengan kehidupan murid. PBL dan elemen TeFa berfungsi sebagai wahana kontekstual untuk menghadirkan masalah dan proses kerja yang menyerupai tugas teknisi jaringan.

Dalam konteks SMK, pembelajaran perlu bergerak dari mengetahui menuju tahu bagaimana. Oleh karena itu, praktik LAN tidak hanya menilai apakah jaringan akhirnya berfungsi, tetapi juga bagaimana murid merencanakan, mengikuti prosedur, mendokumentasikan konfigurasi, memeriksa kesalahan, berkomunikasi, dan merefleksikan kualitas kerja. Pendekatan ini memperkuat keterkaitan antara kompetensi teknis dan soft skills yang dibutuhkan di dunia kerja.

Tabel 4.1 Identitas Pembelajaran

Komponen	Keterangan
Materi	Local Area Network (LAN)
Alokasi	2 x 3 JP; rancangan operasional menggunakan 1 JP = 45 menit
Model	PBL dan elemen proses TeFa
Pendekatan	Pembelajaran Mendalam, DUP, TaRL, CRT
Produk	Topologi, konfigurasi, kabel UTP, LAN berfungsi, dokumentasi, presentasi
Dimensi profil yang dikuatkan	Penalaran kritis, kolaborasi, kemandirian, kreativitas, komunikasi

4.2 Masalah Kontekstual dan Orientasi Dunia Kerja

Pembelajaran menggunakan kasus berikut sebagai penggerak aktivitas.

Laboratorium komputer sekolah memiliki sejumlah komputer yang perlu dihubungkan dalam satu jaringan LAN agar dapat saling berkomunikasi. Tim teknisi diminta merancang topologi, menentukan perangkat, membuat kabel jaringan, mengatur IPv4, menghubungkan komputer ke switch, dan memastikan seluruh host dapat saling berkomunikasi. Setelah jaringan dipasang, beberapa komputer tidak dapat terhubung sehingga tim perlu menentukan

apakah masalah berasal dari kabel, konfigurasi IP, konektor, port, atau bagian lain dari jaringan.

Kasus tersebut dekat dengan lingkungan murid dan cukup terbuka untuk memungkinkan analisis. Murid tidak hanya mengikuti langkah yang sudah jadi, tetapi perlu mengambil keputusan, menguji, dan memperbaiki. Situasi ini juga memungkinkan penerapan budaya kerja melalui job sheet, target waktu, quality control, dan dokumentasi.

4.3 Integrasi Prinsip Pembelajaran Mendalam

Tabel 4.2 Pengalaman Belajar Memahami-Mengaplikasi-Merefleksi

Tahap	Aktivitas	Prinsip PM	Bukti
Memahami	Kasus, video/diagram, demonstrasi, identifikasi perangkat, analisis topologi dan IPv4	Berkesadaran, bermakna	Jawaban LKPD, sketsa, pertanyaan formatif
Mengaplikasi	Packet Tracer, crimping, instalasi, konfigurasi, ping, troubleshooting	Bermakna, menggembirakan	File .pkt, kabel, jaringan berfungsi, catatan diagnosis
Merefleksi	Presentasi, self-assessment, peer feedback, jurnal singkat	Berkesadaran, bermakna	Presentasi, refleksi, rencana perbaikan

Berkesadaran diwujudkan melalui penjelasan tujuan, indikator keberhasilan, posisi kemampuan awal, dan penggunaan checklist kerja. Bermakna diwujudkan melalui kasus jaringan laboratorium dan kaitannya dengan pekerjaan teknisi. Menggembirakan diwujudkan melalui suasana aman untuk mencoba, simulasi digital, praktik langsung, kerja tim, dan tantangan troubleshooting yang memberi kepuasan ketika masalah berhasil ditemukan.

4.4 Implementasi DUP

Tabel 4.3 Implementasi DUP dalam Pembelajaran

Prinsip	Implementasi
Keterlibatan	Kasus jaringan sekolah, pilihan peran, tantangan troubleshooting, kerja kolaboratif, tutor sebaya
Representasi	Penjelasan, teks, diagram, video, perangkat fisik, demonstrasi, Cisco Packet Tracer
Aksi dan ekspresi	Desain topologi, simulasi, praktik fisik, pengujian, presentasi, refleksi
Akses	Kegiatan inti digital dilaksanakan di laboratorium; bahan tersedia cetak/digital
Scaffolding	LKPD bertahap, template IP, contoh konfigurasi, pertanyaan pemandu, bantuan tutor sebaya

DUP tidak berarti standar kompetensi berbeda. Murid memperoleh fleksibilitas pada cara menerima informasi, cara terlibat, dan cara menunjukkan pemahaman, sementara target

akhir LAN tetap sama. Prinsip ini sejalan dengan gagasan UDL bahwa hambatan perlu dipertimbangkan pada desain pembelajaran sejak awal (CAST, 2024).

4.5 Implementasi TaRL

Tabel 4.4 Diferensiasi Dukungan TaRL

Level	Aktivitas/Dukungan	Tantangan
Dasar	Diagram topologi, kartu fungsi perangkat, demonstrasi bertahap, tabel IP sebagian terisi, LKPD terstruktur	Menyelesaikan LAN 4 host dengan dukungan
Menengah	Latihan IP, Packet Tracer, pertanyaan pemandu, troubleshooting terbimbing	Menyelesaikan konfigurasi dan menjelaskan hubungan konsep
Lanjut	Kasus kesalahan tersembunyi, pertanyaan alasan teknis	Troubleshooting, transfer konsep, tutor sebaya

Regrouping dilakukan setelah checkpoint Packet Tracer. Indikator utama adalah ketepatan topologi, konfigurasi IP, keberhasilan ping, dan kemampuan menjelaskan alasan. Murid dapat berpindah aktivitas berdasarkan bukti formatif, sehingga kelompok tidak menjadi label tetap.

4.6 Implementasi CRT

CRT diterapkan dengan memanfaatkan pengalaman sehari-hari dan konteks lingkungan murid. Pengalaman seperti Wi-Fi tersambung tetapi tidak dapat digunakan, hotspot, jaringan laboratorium, atau kabel LAN menjadi jembatan untuk menjelaskan konsep profesional. Guru tidak merendahkan istilah sehari-hari yang digunakan murid, tetapi membantu menghubungkannya dengan istilah teknis resmi.

Tabel 4.5 Jembatan Konteks CRT

Pengalaman/Konteks Murid	Konsep Teknis yang Dibangun
Wi-Fi tersambung tetapi koneksi bermasalah	Konektivitas dipengaruhi media dan konfigurasi
Internet/jaringan terputus	Troubleshooting sistematis
Hotspot telepon seluler	Perangkat pemberi koneksi dan client
Laboratorium komputer sekolah	LAN dan topologi
Kabel LAN	Media transmisi Ethernet
Komputer tidak saling terhubung	IP, subnet, kabel, port, switch, NIC

Kondisi sebagian murid yang tidak memiliki PC di rumah juga diperhitungkan sebagai bagian dari konteks. Guru tidak menjadikan kepemilikan perangkat sebagai prasyarat keberhasilan; semua aktivitas inti digital disediakan waktu di laboratorium.

4.7 Organisasi Kelompok dan Peran Kerja

Kelas dibagi menjadi sembilan tim beranggotakan lima murid. Struktur peran dimaksudkan agar setiap anggota memiliki tanggung jawab yang terlihat dan dapat dinilai secara individual.

Tabel 4.6 Organisasi Peran Kelompok

Peran	Tugas
Network Designer	Menyusun topologi dan kebutuhan perangkat
Network Administrator	Menentukan dan mencatat konfigurasi IPv4
Cable Technician	Melakukan crimping dan pemeriksaan kabel
Network Tester	Menjalankan LAN tester, ipconfig, dan ping
Presenter/Documenter	Mencatat proses, kendala, hasil, dan menyampaikan presentasi

Peran dapat dirotasi pada tahap tertentu. Murid tidak dinilai hanya dari produk kelompok; guru tetap meminta bukti individual melalui observasi, pertanyaan lisan, dan refleksi.

4.8 Skenario Dua Pertemuan

Tabel 4.7 Skenario Pertemuan 1 - Memahami dan Simulasi

Tahap	Waktu	Aktivitas Guru dan Murid	Asesmen/Pendekatan
Pendahuluan	15 mnt	Aktivasi pengalaman Wi-Fi/koneksi putus; tujuan, target, K3LH	CRT, berkesadaran
Orientasi masalah	15 mnt	Analisis denah laboratorium dan kebutuhan jaringan	PBL, formatif awal
Penguatan konsep	25 mnt	LAN, switch, topologi, UTP, IPv4, ping, troubleshooting	DUP; dukungan TaRL
Packet Tracer	55 mnt	1 switch + 4 PC; konfigurasi dan ping	Formatif; file .pkt
Mini troubleshooting	10 mnt	IP conflict/subnet/koneksi salah	SOLO relasional
Refleksi	15 mnt	Apa dipahami, kesalahan, target praktik berikutnya	Assessment as learning

Tabel 4.8 Skenario Pertemuan 2 - Praktik dan Presentasi

Tahap	Waktu	Aktivitas Guru dan Murid	Bukti
Brief TeFa	10 mnt	Job sheet, standar kerja, peran, K3LH	Kesiapan tim
Demonstrasi	15 mnt	Crimping, LAN tester, prosedur aman	Observasi
Crimping	25 mnt	Pembuatan dan pengujian kabel	Kabel + tester
Instalasi/konfigurasi	35 mnt	Hubungkan PC-switch, IPv4, dokumentasi	LAN fisik + tabel IP
Troubleshooting	15 mnt	Diagnosis fisik-konfigurasi-pengujian	Catatan solusi
Quality control	10 mnt	Kelompok silang memeriksa hasil	Peer-assessment
Presentasi	15 mnt	Topologi, konfigurasi, kendala, solusi	Rubrik presentasi

Tahap	Waktu	Aktivitas Guru dan Murid	Bukti
Refleksi	10 mnt	Self-assessment dan target perbaikan	Refleksi individu

4.9 K3LH dan Budaya Kerja

Keberhasilan praktik tidak hanya ditentukan oleh jaringan yang terkoneksi. Murid dibiasakan menggunakan alat sesuai fungsi, menjaga kerapian meja kerja, memeriksa kabel sebelum digunakan, mencatat konfigurasi, mengembalikan alat, mengelola waktu, dan berkomunikasi secara profesional. Budaya kerja tersebut terintegrasi dalam rubrik praktik dan observasi kolaborasi.

- ketelitian saat menyusun kabel dan memasukkan RJ45;
- kedisiplinan mengikuti job sheet;
- tanggung jawab menjaga perangkat laboratorium;
- dokumentasi konfigurasi sebelum melakukan perubahan;
- komunikasi yang santun dan jelas saat koordinasi;
- quality control sebelum menyatakan pekerjaan selesai.

BAB V
PERANGKAT ASESMEN PEMBELAJARAN MENDALAM

5.1 Strategi Asesmen

Asesmen dirancang sebagai rangkaian yang berfungsi untuk belajar, sebagai belajar, dan atas hasil belajar. Tujuannya agar data tidak hanya menghasilkan nilai, tetapi mengubah keputusan pembelajaran dan membantu murid mengenali perkembangan dirinya.

Tabel 5.1 Peta Asesmen Pembelajaran

Tahap	Instrumen	Fungsi	Keputusan/Bukti
Awal	Pretest, angket, observasi	For learning	Pemetaan TaRL dan dukungan DUP
Proses 1	LKPD dan Packet Tracer	For learning	Scaffolding dan regrouping
Proses 2	Observasi praktik, checkpoint	For learning	Umpan balik dan bantuan
Proses 3	Peer-assessment, self-assessment	As learning	Revisi dan refleksi
Akhir	Posttest, praktik, troubleshooting, presentasi	Of learning	Ketercapaian TP dan tindak lanjut

5.2 Taksonomi SOLO dalam Asesmen LAN

Tabel 5.2 Level SOLO pada Materi LAN

Level	Karakteristik	Contoh Bukti
Prastruktural	Respons tidak relevan/belum memahami	Tidak dapat membedakan switch dan router
Unistruktural	Memahami satu aspek	Mengetahui switch menghubungkan komputer
Multistruktural	Mengetahui beberapa aspek terpisah	Mengetahui topologi, IP, ping, tetapi belum menghubungkan
Relasional	Menghubungkan aspek menjadi sistem	Merancang LAN, mengatur IP, menguji koneksi
Extended Abstract	Menerapkan prinsip pada konteks baru	Menyusun strategi troubleshooting dan solusi alternatif

Target minimal pembelajaran diarahkan menuju level relasional. Murid yang telah mencapai relasional diberi tantangan menuju extended abstract melalui kasus troubleshooting baru. Taksonomi SOLO membantu guru menilai kualitas struktur pemahaman, bukan sekadar jumlah informasi yang dapat disebutkan (Biggs & Collis, 1982).

5.3 Pretest dan Posttest

Pretest dan posttest menggunakan indikator yang setara untuk membandingkan perkembangan. Instrumen menggabungkan pilihan ganda dan uraian kasus. Delapan soal

objektif mengukur konsep dasar, sedangkan lima uraian menilai kemampuan menghubungkan dan menerapkan konsep. Instrumen lengkap dicantumkan pada Lampiran A dan Lampiran F.

Tabel 5.3 Struktur Pretest-Posttest

Komponen	Jumlah	Skor	Fokus
Pilihan ganda	8	40	LAN, switch, topologi, IPv4, ping, pemeriksaan awal
Uraian berbasis SOLO	5	60	Fungsi, komponen, analisis IP, relasi konsep, troubleshooting
Total	13	100	Pemahaman dari dasar sampai transfer konteks

Uraian dinilai dengan skala 0, 3, 6, 9, dan 12 sesuai kelengkapan, ketepatan, serta hubungan konsep. Pada analisis kualitatif, respons juga dipetakan ke level SOLO.

5.4 Asesmen Formatif

Asesmen formatif utama pada pertemuan pertama dilakukan melalui Packet Tracer. Guru mengamati pemilihan perangkat, topologi, konfigurasi IP, konektivitas, dan kemampuan menjelaskan kesalahan. Hasilnya digunakan untuk menentukan apakah murid masih membutuhkan bantuan, dapat melanjutkan secara mandiri, atau siap menerima tantangan.

Tabel 5.4 Checklist Formatif Cisco Packet Tracer

Indikator	Belum	Dengan Bantuan	Mandiri	Mampu Menjelaskan/Membantu
Memilih perangkat	1	2	3	4
Menentukan topologi	1	2	3	4
Mengatur IPv4	1	2	3	4
Menghubungkan perangkat	1	2	3	4
Menjalankan dan menafsirkan ping	1	2	3	4

Skor formatif tidak langsung menjadi nilai akhir. Data digunakan sebagai dasar feedback, regrouping, dan penyesuaian scaffolding.

5.5 Rubrik Praktik, Kolaborasi, dan Presentasi

Tabel 5.5 Aspek Penilaian Praktik LAN

Aspek	Fokus Penilaian
Persiapan dan K3LH	Kesiapan alat, keselamatan, ketertiban, tanggung jawab
Crimping	Urutan kabel, pemasangan RJ45, hasil LAN tester
Topologi dan IPv4	Ketepatan rancangan dan konfigurasi
Instalasi dan ping	Koneksi fisik, kerapian, keberhasilan pengujian

Aspek	Fokus Penilaian
Troubleshooting	Urutan diagnosis, ketepatan penyebab, solusi
Dokumentasi	Kelengkapan tabel IP, catatan perubahan, hasil uji

Rubrik lengkap untuk kolaborasi dan presentasi ditempatkan pada Lampiran F. Penilaian kelompok dilengkapi pertanyaan individual agar produk kelompok tidak otomatis menjadi nilai yang sama bagi semua anggota.

5.6 Self-Assessment dan Peer-Assessment

Self-assessment meminta murid menilai pemahamannya tentang topologi, switch, IPv4, ping, troubleshooting, K3LH, dan kontribusi kelompok, kemudian menuliskan kesalahan serta target perbaikan. Peer-assessment dilakukan sebagai quality control antarkelompok dengan fokus pada topologi, kabel, konfigurasi, konektivitas, dokumentasi, dan kerapian. Keduanya berfungsi sebagai assessment as learning, bukan pengganti penilaian guru.

5.7 Pembobotan, KKTP, Remedial, dan Pengayaan

Tabel 5.6 Bobot Penilaian Akhir

Komponen	Bobot
Posttest konsep dan SOLO	20%
Praktik instalasi LAN	40%
Troubleshooting	15%
Kolaborasi, sikap kerja, K3LH	10%
Presentasi	10%
Refleksi/self-assessment	5%
Total	100%

KKTP ditetapkan 75. Selain nilai akhir, nilai praktik instalasi harus minimal 75 agar keterampilan vokasional tidak tertutup oleh komponen lain. Murid yang belum mencapai kompetensi memperoleh remedial berdasarkan kesulitan spesifik, sedangkan murid yang melampaui target memperoleh pengayaan berupa troubleshooting lebih kompleks dan tutor sebaya.

Tabel 5.7 Tindak Lanjut Berdasarkan Capaian

Capaian	Tindak Lanjut
<60	Remedial intensif: penguatan konsep + praktik terbimbing
60-74	Remedial terarah pada kompetensi yang belum dikuasai
75-84	Melanjutkan kompetensi berikutnya
85-100	Pengayaan, troubleshooting, dokumentasi teknis, tutor sebaya

BAB VI
SKENARIO IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN MENDALAM BERBASIS TaRL DAN CRT

6.1 Kondisi Awal dan Strategi Pengelompokan

Skenario ini merupakan rancangan implementasi yang realistis, bukan laporan hasil pelaksanaan. Pada awal kegiatan terdapat 17 murid level dasar, 20 menengah, dan 8 lanjut. Pada penguatan konsep, murid dapat bekerja berdasarkan tingkat kesiapan. Setelah checkpoint formatif, tim praktik dibentuk lebih heterogen agar tutor sebaya dapat berfungsi tanpa menghilangkan kebutuhan scaffolding individual.

Tabel 6.1 Strategi Pengelompokan

Tahap	Bentuk Kelompok	Tujuan
Penguatan konsep	Kelompok kesiapan TaRL	Memberi bantuan/tantangan yang sesuai
Setelah formatif	Regrouping fleksibel	Merespons perkembangan aktual
Praktik fisik	9 tim x 5 murid, cenderung heterogen	Simulasi tim kerja dan tutor sebaya
Presentasi/refleksi	Kelompok + individu	Bukti performa kelompok dan pemahaman individual

6.2 Implementasi Pertemuan Pertama

Guru mengaktifkan pengalaman murid dengan pertanyaan tentang Wi-Fi yang terlihat terhubung tetapi tidak dapat digunakan. Jawaban murid digunakan untuk menunjukkan bahwa konektivitas tidak hanya bergantung pada sinyal, tetapi juga perangkat dan konfigurasi. Bahasa sehari-hari tidak langsung dikoreksi, melainkan dijembatani menuju istilah teknis.

Pada orientasi masalah, guru menampilkan denah laboratorium dan meminta murid menentukan perangkat, topologi, serta kemungkinan sumber gangguan. Kelompok dasar memperoleh diagram dan template yang lebih eksplisit. Kelompok menengah melengkapi tabel IP dan konfigurasi. Kelompok lanjut menerima jaringan yang sengaja memiliki kesalahan.

Setelah penguatan konsep, seluruh murid mengerjakan target inti yang sama di Cisco Packet Tracer: satu switch dan empat PC. Mereka memilih perangkat, membuat topologi, mengatur IPv4, menjalankan ping, mencatat hasil, dan memperbaiki kegagalan. Guru menghindari memberikan jawaban langsung, tetapi menggunakan pertanyaan seperti “Apakah IP-nya berbeda?”, “Apakah network-nya sama?”, dan “Bagian mana yang terakhir diubah?”.

Respons yang diproyeksikan adalah murid antusias terhadap simulasi, tetapi sebagian masih kesulitan pada konfigurasi IP. Kesalahan seperti IP conflict atau host berbeda network menjadi bahan belajar, bukan sekadar kesalahan yang harus dihindari.

6.3 Checkpoint Formatif dan Regrouping

Checkpoint memeriksa empat bukti: topologi, tabel IPv4, hasil ping, dan penjelasan individual. Berdasarkan data tersebut, guru mengubah intensitas bantuan. Proyeksi berikut hanya digunakan untuk menunjukkan mekanisme keputusan, bukan sebagai hasil faktual pelaksanaan.

Tabel 6.2 Contoh Proyeksi Regrouping

Level Dukungan	Awal	Setelah Formatif	Makna Keputusan
Dasar/intensif	17	10	Sebagian murid telah menguasai topologi dan bergerak ke latihan konfigurasi
Menengah	20	22	Murid berlatih konsistensi IP dan pengujian
Lanjut/tantangan	8	13	Murid mendapat troubleshooting dan tutor sebaya
Total	45	45	Kelompok bersifat fleksibel

Tutor sebaya tidak diperbolehkan mengambil alih komputer teman. Tutor menggunakan pertanyaan pemandu dan membantu teman menemukan kesalahan sendiri. Strategi ini mempertahankan kesempatan belajar bagi murid yang dibantu sekaligus mengembangkan komunikasi murid yang lebih siap.

6.4 Implementasi Pertemuan Kedua

Pertemuan kedua dimulai dengan brief seperti situasi kerja. Setiap tim menerima job sheet yang menyatakan produk akhir berupa LAN berfungsi, konfigurasi terdokumentasi, kabel lolos pengujian, dan penjelasan proses. Guru menegaskan standar K3LH, pembagian peran, target waktu, dan quality control.

Setelah demonstrasi crimping, murid membuat kabel dan memeriksanya menggunakan LAN tester. Jika gagal, mereka menelusuri kemungkinan urutan kabel, posisi konduktor, atau konektor. Selanjutnya kabel digunakan untuk menghubungkan PC ke switch, kemudian murid mengatur IPv4 dan menjalankan ping.

Troubleshooting menggunakan pola fisik-konfigurasi-pengujian. Murid memeriksa kabel, indikator link, port, NIC, IPv4, subnet mask, IP conflict, kemudian hasil ping. Kelompok lanjut dapat menerima satu kesalahan tambahan yang sengaja dibuat guru.

Quality control dilakukan antarkelompok. Kelompok penilai memberikan satu kekuatan dan satu bagian yang perlu diperbaiki. Presentasi dibatasi singkat agar sembilan

kelompok tetap memperoleh kesempatan. Guru mengajukan satu pertanyaan acak kepada anggota selain presenter untuk memperoleh bukti individual.

6.5 Antisipasi Hambatan dan Respons Murid

Tabel 6.3 Antisipasi Hambatan Implementasi

Hambatan	Antisipasi
Waktu praktik terbatas	Konsep dan simulasi diselesaikan pada pertemuan 1; alat sudah tersedia di meja; checkpoint dibatasi waktu
Crimping gagal	Diberi kesempatan perbaikan; jika waktu habis disediakan kabel standar agar kompetensi lain tetap dipelajari, lalu remedial crimping
Kesulitan IPv4	Template, pertanyaan pemandu, dan latihan Packet Tracer
Satu anggota dominan	Pembagian peran, rotasi, pertanyaan individual
Murid takut salah	Simulasi sebelum perangkat fisik dan budaya aman untuk mencoba
Kelompok lanjut selesai cepat	Kasus troubleshooting dan tutor sebaya
Tidak punya PC di rumah	Aktivitas inti digital dilakukan di laboratorium

6.6 Bukti Implementasi yang Direncanakan

Apabila rancangan diterapkan, bukti yang dikumpulkan meliputi foto pembelajaran, file Cisco Packet Tracer, LKPD, tabel konfigurasi, foto hasil crimping, hasil LAN tester, screenshot ping, rubrik guru, self-assessment, peer-assessment, pretest-posttest, dokumentasi presentasi, catatan regrouping, dan hasil remedial/pengayaan. Dokumentasi diperlakukan sebagai bukti untuk evaluasi, bukan sekadar pelengkap administratif.

BAB VII
RENCANA EVALUASI PEMBELAJARAN DAN ASESMEN

7.1 Fokus dan Tujuan Evaluasi

Evaluasi tidak berhenti pada nilai murid. Guru perlu menilai apakah tujuan, aktivitas, bantuan, asesmen, waktu, dan fasilitas bekerja sebagai satu sistem yang efektif dan adil. Fokus evaluasi meliputi ketercapaian tujuan, efektivitas DUP, TaRL, CRT, PBL-TeFa, kualitas instrumen, serta tindak lanjut.

Tabel 7.1 Matriks Evaluasi Pembelajaran

Objek	Pertanyaan Kunci	Sumber Data
Perencanaan	Apakah TP, aktivitas, asesmen, waktu, dan fasilitas selaras?	RPP/rancangan, instrumen, job sheet
Pelaksanaan	Apakah murid terlibat dan scaffolding efektif?	Observasi, checkpoint, dokumentasi
Asesmen	Apakah instrumen valid, adil, dan menghasilkan tindak lanjut?	Pre/posttest, rubrik, self/peer
TaRL	Apakah bantuan dan regrouping berdasarkan bukti?	Pemetaan awal dan formatif
DUP	Apakah hambatan akses/representasi berkurang?	Angket dan observasi
CRT	Apakah konteks murid membantu pemahaman?	Refleksi dan diskusi
PBL-TeFa	Apakah murid menganalisis dan bekerja secara profesional?	Produk, proses, QC, presentasi

7.2 Evaluasi Ketercapaian Tujuan dan SOLO

Data pretest dan posttest dibandingkan melalui rata-rata, persentase murid mencapai KKTP, jenis kesalahan, serta perubahan distribusi SOLO. Persentase ketuntasan klasikal dihitung dengan rumus jumlah murid mencapai KKTP dibagi jumlah seluruh murid dikalikan 100%. Karena laporan ini merupakan rancangan, hasil posttest tidak diisi sebagai fakta sebelum implementasi dilakukan.

Tabel 7.2 Format Analisis Pretest-Posttest

Indikator	Pretest	Posttest	Interpretasi
Rata-rata	65	Diisi setelah implementasi	Perubahan penguasaan konsep
Murid mencapai KKTP	Diisi	Diisi	Ketuntasan klasikal
Level relasional+	Diisi	Diisi	Kedalaman pemahaman
Kesalahan dominan	Topologi/IPv4	Diisi	Prioritas tindak lanjut

SOLO membantu membedakan murid yang hanya mengenali komponen dengan murid yang mampu menghubungkan dan mentransfer konsep. Target akhir adalah mayoritas kelas

minimal mencapai relasional, sementara murid yang mencapai extended abstract memperoleh tantangan baru.

7.3 Evaluasi TaRL, DUP, dan CRT

- TaRL dievaluasi dari ketepatan pemetaan awal, efektivitas scaffolding, keberhasilan regrouping, berkurangnya ketergantungan pada guru, dan tersedianya pengayaan bagi murid lanjut.
- DUP dievaluasi dari akses materi, kegunaan diagram/demonstrasi/simulasi, kesempatan praktik, dan beragam bentuk ekspresi. Standar kompetensi tetap sama.
- CRT dievaluasi dari kemampuan murid menghubungkan pengalaman Wi-Fi, hotspot, jaringan sekolah, dan keterbatasan akses perangkat dengan konsep teknis yang lebih formal.

Angket evaluasi dapat menggunakan pernyataan seperti “Diagram membantu saya memahami topologi”, “Packet Tracer membantu saya memahami hubungan perangkat”, “Contoh yang digunakan dekat dengan pengalaman saya”, dan “Saya memiliki kesempatan yang cukup untuk menunjukkan pemahaman melalui praktik”.

7.4 Evaluasi PBL-TeFa dan Kualitas Asesmen

PBL dianggap berfungsi jika murid benar-benar menganalisis masalah dan mengambil keputusan, bukan hanya mengikuti instruksi. Elemen TeFa dianggap efektif jika job sheet, pembagian peran, target waktu, quality control, K3LH, dan dokumentasi menghasilkan budaya kerja yang lebih profesional. Jika jaringan berhasil tetapi murid tidak dapat menjelaskan alasan konfigurasi, tujuan pembelajaran mendalam belum tercapai secara utuh.

Kualitas asesmen dievaluasi dari kesesuaian dengan TP, keterbacaan, keadilan, autentisitas, kejelasan rubrik, ketersediaan bukti individual, dan kebermanfaatan data untuk tindak lanjut. Butir soal yang dijawab salah oleh hampir seluruh kelas perlu diperiksa kembali: apakah memang kompetensinya belum dikuasai, atau redaksi/kunci soal bermasalah.

7.5 Pengambilan Keputusan dan Perbaikan Berkelanjutan

Tabel 7.3 Contoh Keputusan Berdasarkan Hasil Evaluasi

Kondisi	Keputusan
Konsep rendah, praktik tinggi	Penguatan alasan konseptual dan pertanyaan “mengapa”
Konsep tinggi, praktik rendah	Demonstrasi dan latihan fisik tambahan
Konfigurasi baik, troubleshooting rendah	Kasus gangguan yang sengaja dibuat
Produk kelompok baik, bukti individu rendah	Konferensi/tes praktik singkat individual
Kelompok dasar tetap tidak berkembang	Evaluasi scaffolding dan tambahan waktu
Kelompok lanjut tidak tertantang	Kasus baru, dokumentasi teknis, tutor sebaya

Tabel 7.4 Indikator Keberhasilan Keseluruhan

Indikator	Target Rancangan
Murid mencapai KKTP	≥75%
Nilai praktik ≥75	≥75% murid
Jaringan kelompok berfungsi	9/9 kelompok setelah perbaikan
Rata-rata posttest	Lebih tinggi daripada pretest
SOLO relasional atau lebih	Mayoritas kelas
Partisipasi praktik	Seluruh murid terlibat melalui peran
Regrouping	Berdasarkan data formatif
Refleksi	100% murid
Remedial/pengayaan	Tersedia sesuai kebutuhan

Siklus perbaikan dirancang sebagai: asesmen awal -> rancangan -> implementasi -> asesmen formatif -> penyesuaian/regrouping -> asesmen akhir -> analisis -> refleksi -> perbaikan rancangan berikutnya. Evaluasi, refleksi, dan tindak lanjut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembelajaran mendalam (Materi PMAL SMK, 2026).

BAB VIII
KESIMPULAN, REFLEKSI PRIBADI, DAN TINDAK LANJUT

8.1 Kesimpulan

Rancangan pembelajaran LAN menunjukkan bahwa pembelajaran vokasional perlu dimulai dari kondisi awal murid, bukan hanya urutan materi. Asesmen awal membantu guru membaca kesiapan, pengalaman, dan hambatan sehingga keputusan pembelajaran dapat dibuat secara lebih tepat. Data asesmen digunakan untuk merancang bantuan, aktivitas, regrouping, remedial, dan pengayaan.

DUP membantu mengurangi hambatan dengan menyediakan beragam representasi, keterlibatan, serta aksi dan ekspresi. TaRL menyesuaikan titik awal dan tingkat dukungan, sementara CRT memastikan pengalaman dan lingkungan murid menjadi bagian dari pembelajaran. PBL dan elemen TeFa membawa konsep ke masalah dan proses kerja yang menyerupai tugas teknisi jaringan.

Asesmen berkelanjutan melalui for learning, as learning, dan of learning memungkinkan guru melihat perkembangan secara utuh. Taksonomi SOLO membantu membedakan pemahaman yang hanya berupa pengetahuan terpisah dengan pemahaman relasional dan kemampuan transfer. Karena itu, keberhasilan pembelajaran tidak hanya dibuktikan oleh nilai atau jaringan yang berfungsi, tetapi juga kemampuan murid menjelaskan, mendiagnosis, bekerja aman, berkolaborasi, dan merefleksikan proses.

Secara keseluruhan, integrasi asesmen awal, DUP, TaRL, CRT, pembelajaran kontekstual, asesmen formatif, refleksi, dan tindak lanjut membentuk satu siklus pembelajaran mendalam yang berpihak pada perkembangan murid dan relevan dengan karakter pendidikan vokasional.

8.2 Refleksi Pribadi

Melalui penyusunan rancangan ini, pemahaman saya tentang asesmen berubah. Sebelumnya asesmen lebih mudah dipahami sebagai kegiatan untuk mengetahui hasil belajar dan menghasilkan nilai. Setelah mempelajari PMAL, saya semakin memahami bahwa asesmen seharusnya membantu guru mengetahui posisi awal murid, memantau perkembangan, memberi umpan balik, menentukan bantuan, dan merancang tindak lanjut.

Perubahan yang paling terasa bagi saya adalah cara melihat asesmen awal. Asesmen awal bukan sekadar pretest. Jika hasilnya menunjukkan sebagian murid masih keliru mengenali topologi, guru tidak seharusnya langsung membawa seluruh kelas ke konfigurasi IPv4 dengan

tingkat kesulitan yang sama. Sebaliknya, murid yang telah menguasai materi dasar tetap perlu memperoleh tantangan agar tidak hanya mengulang kemampuan yang sudah dimiliki.

Saya juga semakin memahami bahwa pembelajaran mendalam tidak berarti memberikan materi lebih banyak atau lebih sulit. Pembelajaran menjadi mendalam ketika murid memahami hubungan konsep, mampu menerapkannya, menjelaskan alasan tindakan, dan merefleksikan kesalahan serta perbaikannya. Pada materi LAN, murid tidak cukup hanya menyebut switch, IP address, topologi star, atau ping. Mereka perlu memahami bagaimana seluruh bagian bekerja sebagai satu sistem.

Dari DUP, TaRL, dan CRT, pendekatan yang paling menantang bagi saya adalah TaRL. Tantangannya bukan sekadar membagi 45 murid menjadi tiga kelompok. Guru perlu membaca data asesmen, menyiapkan bantuan berbeda, mengelola kelompok fleksibel, melakukan regrouping, dan tetap memastikan seluruh murid menuju kompetensi akhir yang sama dalam waktu yang terbatas.

Saya melihat risiko apabila TaRL diterapkan secara tidak hati-hati. Murid tidak boleh merasa dirinya menjadi “kelompok dasar” secara permanen. Karena itu, saya memandang pengelompokan sebagai informasi tentang bantuan yang diperlukan saat ini, bukan identitas kemampuan. Asesmen formatif harus memberi kesempatan murid untuk bergerak dan memperoleh tantangan baru.

CRT juga memberikan pemahaman bahwa latar kehidupan murid tidak boleh dipisahkan dari pembelajaran. Kondisi lingkungan pedesaan dan keterbatasan kepemilikan komputer pribadi bukan alasan menurunkan standar, tetapi alasan untuk mendesain akses laboratorium yang lebih adil. Pengalaman Wi-Fi, hotspot, atau koneksi putus dapat menjadi sumber untuk membangun konsep teknis yang lebih formal.

Hal lain yang saya pelajari adalah pentingnya membedakan produk kelompok dengan bukti kemampuan individual. Jaringan yang berfungsi belum tentu berarti setiap anggota memahami konfigurasi. Karena itu, saya ingin lebih konsisten menggunakan pertanyaan individual, observasi proses, self-assessment, dan peer-assessment.

Dalam praktik mengajar berikutnya, saya ingin menggunakan asesmen awal dan formatif sebagai dasar keputusan, bukan hanya sebagai administrasi nilai. Saya ingin menjelaskan kriteria keberhasilan sejak awal, memberi kesempatan revisi, menyediakan remedial yang spesifik, serta memberi pengayaan yang meningkatkan kompleksitas berpikir.

Risiko apabila guru hanya memberikan nilai tanpa tindak lanjut adalah guru tidak mengetahui akar kesulitan murid. Murid yang belum mampu dapat terus tertinggal, sementara murid yang sudah mahir tidak memperoleh tantangan. Bagi saya, pembelajaran mendalam pada

akhirnya menempatkan guru sebagai perancang pengalaman belajar dan pengambil keputusan berbasis data asesmen.

8.3 Rencana Tindak Lanjut

Tabel 8.1 Rencana Tindak Lanjut Pribadi

Fokus	Tindak Lanjut Konkret	Indikator
Asesmen awal	Menggunakan instrumen singkat yang menghasilkan keputusan	Kemampuan/kebutuhan awal terpetakan
DUP	Menyediakan visual, demonstrasi, digital, dan praktik	Murid memiliki lebih dari satu jalur akses
TaRL	Kelompok fleksibel dan regrouping formatif	Bantuan berubah sesuai bukti
CRT	Memulai dari pengalaman dan lingkungan murid	Murid menghubungkan konteks dengan konsep teknis
Formatif	Checkpoint, LKPD, pertanyaan lisan, observasi	Feedback menghasilkan revisi
Autentik	Memperbesar bukti praktik dan troubleshooting	Kompetensi dinilai melalui performa
Refleksi	Self-assessment dan peer-assessment	Murid dapat menyebut kekuatan dan target
Remedial	Spesifik berdasarkan kesulitan	Perbaikan kompetensi terukur
Pengayaan	Troubleshooting dan tutor sebaya	Murid lanjut tetap tertantang
Evaluasi guru	Menggunakan feedback dan data hasil untuk redesign	Ada perubahan rancangan berikutnya

DAFTAR PUSTAKA

Biggs, J. B., & Collis, K. F. (1982). Evaluating the Quality of Learning: The SOLO Taxonomy (Structure of the Observed Learning Outcome). Academic Press.

CAST. (2024). Universal Design for Learning Guidelines, Version 3.0. CAST.

Gay, G. (2018). Culturally Responsive Teaching: Theory, Research, and Practice (3rd ed.). Teachers College Press.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (t.t.). Pembelajaran Mendalam. Portal Kurikulum Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Materi Mata Kuliah Pembelajaran Mendalam dan Asesmen Lanjut SMK. (2026). Bahan Topik: Asesmen Awal, Pemetaan Kemampuan Murid, dan Desain Universal untuk Pembelajaran. Pendidikan Profesi Guru.

Materi Mata Kuliah Pembelajaran Mendalam dan Asesmen Lanjut SMK. (2026). Bahan Topik: Implementasi Pembelajaran Mendalam di SMK dengan Pendekatan Teaching at the Right Level dan Culturally Responsive Teaching. Pendidikan Profesi Guru.

Materi Mata Kuliah Pembelajaran Mendalam dan Asesmen Lanjut SMK. (2026). Bahan Topik: Evaluasi Perencanaan, Pelaksanaan, dan Asesmen dalam Pembelajaran Mendalam di SMK. Pendidikan Profesi Guru.

Pratham. (t.t.). Teaching at the Right Level. Pratham.

Pratham International. (t.t.). Teaching at the Right Level: How Does TaRL Work. Pratham International.

LAMPIRAN A
INSTRUMEN ASESMEN AWAL KOGNITIF

Petunjuk: Kerjakan secara mandiri. Asesmen ini digunakan untuk mengetahui kesiapan awal dan tidak menentukan nilai akhir. Berikan alasan singkat apabila diminta.

1. Jaringan yang menghubungkan sejumlah komputer dalam area satu laboratorium sekolah disebut ....

2. Perangkat yang digunakan untuk menghubungkan beberapa komputer dalam satu LAN adalah ....

3. Perangkat yang berfungsi menghubungkan dua atau lebih jaringan yang berbeda adalah ....

4. Topologi yang menggunakan satu perangkat pusat dan setiap komputer terhubung langsung ke perangkat tersebut disebut ....

5. Sebutkan satu kelebihan topologi star.

.....

6. Sebuah laboratorium memiliki 20 komputer yang semuanya dihubungkan ke satu switch. Topologi apa yang paling sesuai? Jelaskan alasan singkat.

.....

7. Manakah alamat IPv4 yang benar: 192.168.1.10; 192.168.300.1; 10.10.10.999; atau 192.168.A.1?

8. Apa fungsi alamat IP pada jaringan?

.....

9. Dua komputer pada satu jaringan menggunakan alamat IP yang sama. Masalah apa yang mungkin terjadi?

10. Apa fungsi perintah ping?

11. Jika lampu indikator port switch tidak menyala setelah kabel dipasang, apa yang sebaiknya diperiksa terlebih dahulu?

.....

12. Jelaskan perbedaan utama switch dan router.

.....

13. Urutkan proses membangun LAN: menentukan topologi; membuat/menyiapkan kabel; menghubungkan perangkat; konfigurasi IP; menguji koneksi.

.....

14. Sebuah komputer tidak dapat melakukan ping ke komputer lain. Sebutkan dua kemungkinan penyebab.

.....

15. Buat sketsa sederhana LAN yang terdiri atas empat komputer dan satu switch.

.....

Tabel A.1 Pedoman Penskoran Singkat

Butir	Skor/Pedoman
1-4, 7, 9-10	Jawaban benar sesuai kunci
5-6, 8, 11-14	Skor parsial berdasarkan ketepatan dan alasan
15	Struktur star: empat PC terhubung ke satu switch
Konversi	Skor diperoleh / skor maksimum x 100

LAMPIRAN B
ANGKET DIAGNOSTIK DAN LEMBAR OBSERVASI

Angket menggunakan skala 1 = sangat tidak sesuai, 2 = tidak sesuai, 3 = sesuai, 4 = sangat sesuai.

Tabel B.1 Angket Diagnostik

No.	Pernyataan	1	2	3	4
1	Saya tertarik mempelajari cara kerja jaringan komputer.				
2	Saya lebih mudah memahami materi setelah melihat diagram atau gambar.				
3	Saya lebih mudah memahami setelah melihat demonstrasi guru.				
4	Saya lebih tertarik belajar ketika dapat langsung melakukan praktik.				
5	Saya pernah menggunakan Wi-Fi atau hotspot dan mengalami gangguan koneksi.				
6	Saya percaya diri menggunakan komputer di laboratorium.				
7	Saya memiliki akses komputer/laptop di luar sekolah untuk latihan.				
8	Saya nyaman bekerja dalam kelompok saat praktik.				
9	Saya bersedia				

No.	Pernyataan	1	2	3	4
	meminta bantuan teman atau guru ketika kesulitan.				
10	Saya tertarik mencoba Cisco Packet Tracer.				
11	Saya tertarik menjelaskan hasil praktik melalui presentasi.				

Tabel B.2 Lembar Observasi Awal

Aspek	1	2	3	4	Catatan
Mengoperasikan komputer					
Mengenali perangkat jaringan					
Membaca diagram/topologi					
Mengikuti instruksi praktik					
Berkomunikasi dan bekerja sama					

LAMPIRAN C
DATA PEMETAAN 45 MURID DAN RENCANA TaRL

Kode M01-M45 digunakan untuk menjaga fokus pada pola data dan bukan identitas individu. Data merupakan data rancangan akademik yang digunakan untuk memodelkan proses analisis asesmen.

Tabel C.1 Rekap Data Pemetaan 45 Murid

Kode	Nilai	Level	Kode	Nilai	Level	Kode	Nilai	Level
M01	42	Dasar	M16	56	Dasar	M31	74	Menengah
M02	48	Dasar	M17	52	Dasar	M32	63	Menengah
M03	55	Dasar	M18	62	Menengah	M33	78	Menengah
M04	51	Dasar	M19	65	Menengah	M34	75	Menengah
M05	46	Dasar	M20	68	Menengah	M35	69	Menengah
M06	58	Dasar	M21	71	Menengah	M36	64	Menengah
M07	39	Dasar	M22	64	Menengah	M37	77	Menengah
M08	53	Dasar	M23	73	Menengah	M38	82	Lanjut
M09	57	Dasar	M24	69	Menengah	M39	85	Lanjut
M10	44	Dasar	M25	76	Menengah	M40	88	Lanjut
M11	50	Dasar	M26	61	Menengah	M41	80	Lanjut
M12	59	Dasar	M27	67	Menengah	M42	91	Lanjut
M13	47	Dasar	M28	72	Menengah	M43	84	Lanjut
M14	54	Dasar	M29	70	Menengah	M44	87	Lanjut
M15	41	Dasar	M30	66	Menengah	M45	90	Lanjut

Tabel C.2 Rencana Dukungan TaRL

Level	Dukungan/Tantangan	Bukti untuk Regrouping
Dasar	Visual, demonstrasi, LKPD terbimbing, tutor sebaya	Topologi benar, IP dasar, ping, penjelasan
Menengah	Konfigurasi dan troubleshooting terbimbing	Konsistensi IP, dokumentasi, diagnosis
Lanjut	Kasus baru, alasan teknis, tutor sebaya	Transfer konsep dan kemampuan membimbing

LAMPIRAN D
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

D.1 Analisis Masalah

1. Apa kebutuhan utama laboratorium komputer pada kasus?
2. Jenis jaringan apa yang paling tepat? Jelaskan alasan.
3. Perangkat apa saja yang diperlukan?
4. Topologi apa yang dipilih dan mengapa?
5. Masalah apa saja yang mungkin menyebabkan komputer tidak terhubung?

D.2 Rancangan Topologi dan IPv4

Tabel D.1 Rancangan Perangkat

Perangkat	Jumlah	Fungsi
PC		
Switch		
Kabel UTP		
RJ45		
LAN tester		

Tabel D.2 Rencana IPv4

Host	IP Address	Subnet Mask	Catatan
PC-1		255.255.255.0	
PC-2		255.255.255.0	
PC-3		255.255.255.0	
PC-4		255.255.255.0	

D.3 Pengujian dan Troubleshooting

Tabel D.3 Catatan Troubleshooting

Masalah	Dugaan Penyebab	Pemeriksaan	Solusi	Hasil

D.4 Refleksi

- Kesalahan teknis yang kami temukan: .....
- Solusi yang kami lakukan: .....
- Bagian kerja saya: .....
- Hal yang akan saya perbaiki: .....

LAMPIRAN E
JOB SHEET PRAKTIK INSTALASI LAN

Judul pekerjaan: Instalasi LAN sederhana 4 host menggunakan switch. Waktu: menyesuaikan alokasi praktik. Standar hasil: kabel lolos LAN tester, konfigurasi IPv4 terdokumentasi, seluruh host dapat diuji, area kerja rapi, dan tim mampu menjelaskan proses.

E.1 Alat dan Bahan

- Komputer/laptop laboratorium;
- Switch;
- Kabel UTP;
- Konektor RJ45;
- Tang crimping;
- LAN tester;
- Cisco Packet Tracer untuk verifikasi rancangan.

E.2 Prosedur Kerja

1. Baca job sheet dan bagi peran anggota.
2. Siapkan alat dan periksa kondisi area kerja.
3. Rancang topologi dan catat IPv4.
4. Buat kabel UTP dan uji menggunakan LAN tester.
5. Hubungkan PC ke switch.
6. Konfigurasi IPv4 pada setiap host.
7. Catat konfigurasi sebelum melakukan perubahan.
8. Lakukan ping antarkomputer.
9. Jika gagal, lakukan troubleshooting fisik-konfigurasi-pengujian.
10. Lakukan quality control, rapikan area kerja, dan siapkan presentasi.

E.3 Checklist K3LH

Tabel E.1 Checklist K3LH

Pernyataan	Ya	Belum	Catatan
Peralatan digunakan sesuai fungsi			
Area kerja bebas kabel/peralatan yang mengganggu			
Tang crimping digunakan dengan hati-hati			
Perangkat tidak dipindahkan sembarangan			
Kabel diperiksa sebelum digunakan			
Alat dikembalikan dan area dirapikan			

LAMPIRAN F
RUBRIK ASESMEN

F.1 Rubrik Praktik Instalasi LAN

Tabel F.1 Rubrik Praktik Lengkap

Aspek	4	3	2	1
Persiapan alat	Lengkap, mandiri, menjelaskan fungsi	Hampir lengkap dan tepat	Perlu beberapa arahan	Tidak memahami kebutuhan
K3LH	Aman, tertib, proaktif menjaga alat	Umumnya aman	Sering perlu diingatkan	Mengabaikan prosedur
Crimping	Urutan/konektor benar, tester lolos	Berfungsi setelah koreksi kecil	Berhasil setelah banyak bantuan	Belum berhasil
Topologi	Tepat dan alasan kuat	Tepat	Tepat dengan bantuan	Tidak sesuai
IPv4	Tepat dan dapat menjelaskan network-host	Tepat	Ada kesalahan lalu diperbaiki	Belum mampu
Instalasi	Mandiri, rapi, sistematis	Berfungsi dengan sedikit arahan	Berfungsi setelah banyak bantuan	Belum berhasil
Ping	Mandiri dan menafsirkan hasil	Berhasil	Berhasil dengan bantuan	Belum memahami
Troubleshooting	Sistematis, sebab dan solusi tepat	Menemukan dengan sedikit arahan	Butuh petunjuk	Menebak/tidak sistematis
Dokumentasi	Lengkap, mudah dibaca	Lengkap dengan kekurangan kecil	Sebagian tidak tercatat	Sangat terbatas
Kerapian	Sangat rapi/profesional	Rapi	Kurang tertata	Tidak tertata

F.2 Rubrik Kolaborasi dan Sikap Kerja

Tabel F.2 Rubrik Kolaborasi

Indikator	4	3	2	1
Tanggung jawab	Menyelesaikan tugas dan membantu koordinasi	Menjalankan tugas dengan baik	Perlu beberapa arahan	Tidak menjalankan peran
Kerja sama	Aktif melibatkan anggota	Bekerja sama	Terlibat tetapi pasif	Tidak bekerja sama
Komunikasi	Jelas, santun, konstruktif	Cukup efektif	Terbatas	Menghambat
Ketelitian	Konsisten memeriksa pekerjaan	Kesalahan kecil	Beberapa kesalahan	Tidak memeriksa
Profesionalisme	Menjaga alat, waktu, SOP	Umumnya profesional	Perlu diingatkan	Mengabaikan prosedur

F.3 Rubrik Presentasi

Tabel F.3 Rubrik Presentasi

Aspek	4	3	2	1
Ketepatan konsep	Tepat dan terintegrasi	Mayoritas tepat	Ada miskonsepsi	Banyak keliru
Penjelasan proses	Sistematis dari rancangan hingga uji	Cukup sistematis	Sebagian proses	Tidak dapat menjelaskan
Masalah dan solusi	Sebab-solusi dengan alasan teknis	Jelas	Masih umum	Tidak mampu menjelaskan
Komunikasi	Jelas, ringkas, percaya diri	Cukup jelas	Kurang terstruktur	Sulit dipahami
Jawaban pertanyaan	Tepat dan argumentatif	Mayoritas tepat	Perlu bantuan	Tidak mampu menjawab

LAMPIRAN G
SELF-ASSESSMENT DAN PEER-ASSESSMENT

G.1 Self-Assessment

Tabel G.1 Self-Assessment

Pernyataan	1	2	3	4
Saya memahami alasan pemilihan topologi.				
Saya dapat menjelaskan fungsi switch.				
Saya memahami cara menentukan IPv4 dasar.				
Saya mampu melakukan ping.				
Saya memahami urutan troubleshooting.				
Saya menjalankan peran dengan tanggung jawab.				
Saya menggunakan alat sesuai prosedur.				
Saya mampu belajar dari kesalahan.				

- Kemampuan yang paling berkembang pada diri saya adalah: .....
- Kesalahan yang saya lakukan adalah: .....
- Cara saya memperbaikinya adalah: .....
- Hal yang masih harus saya latih adalah: .....
- Target saya pada praktik berikutnya adalah: .....

G.2 Peer-Assessment / Quality Control

Tabel G.2 Peer-Assessment

Aspek	Baik	Perlu Perbaikan	Catatan
Topologi sesuai			
IP tidak konflik			
Kabel lolos LAN tester			
Host dapat diuji			
Dokumentasi lengkap			
Area kerja rapi			
Kelompok dapat menjelaskan proses			

LAMPIRAN H
INSTRUMEN EVALUASI GURU

H.1 Refleksi Perencanaan dan Pelaksanaan

Tabel H.1 Lembar Refleksi Guru

Pertanyaan	Catatan
Apakah TP, waktu, dan aktivitas selaras?	
Apakah DUP mengurangi hambatan belajar?	
Apakah TaRL dan regrouping membantu?	
Apakah konteks CRT relevan bagi murid?	
Apakah rubrik/feedback efektif?	
Apa yang dipertahankan dan diperbaiki?	

H.2 Angket Singkat Evaluasi Pembelajaran oleh Murid

Tabel H.2 Angket Evaluasi

Pernyataan	1	2	3	4
Diagram/demonstrasi membantu saya memahami LAN.				
Cisco Packet Tracer membantu saya memahami hubungan perangkat.				
Contoh pembelajaran dekat dengan pengalaman saya.				
Saya mendapat kesempatan praktik yang cukup.				
Saya memahami kriteria keberhasilan.				
Feedback membantu saya memperbaiki pekerjaan.				

Catatan akhir: setelah implementasi, guru menggabungkan data kuantitatif (nilai, ketuntasan, rubrik) dan data kualitatif (observasi, refleksi, feedback) untuk menentukan perbaikan pembelajaran berikutnya.